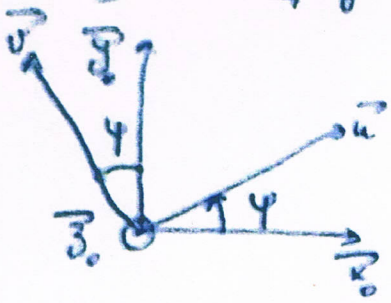
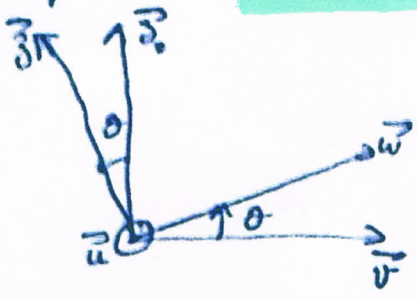
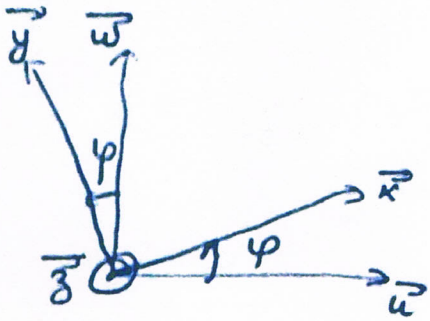
EF-1 / MR-1 / 2024-2025

Exercice 1: 03 pts

1) Les 3 figures planes (0,5pt × 3)





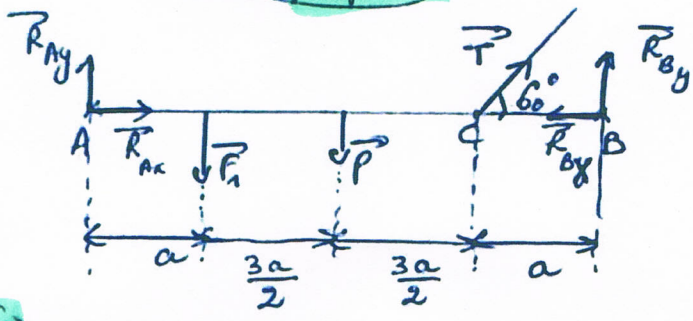


2) Taux de rotation totale (sans faire de calculs) (0,5pt × 3)

$$\vec{\Omega} = \dot{\psi}\vec{z}_0 + \dot{\theta}\vec{w} + \dot{\varphi}\vec{z}$$

Exercice 2: 09 pts

(0,25pt × 6)



La poutre AB:

$$\vec{R}_A + \vec{R}_B + \vec{T} + \vec{F}_1 + \vec{P} = \vec{0}$$

(1) $R_{Ax} - R_{Bx} + T\cos 60° = 0$ (0,5pt)

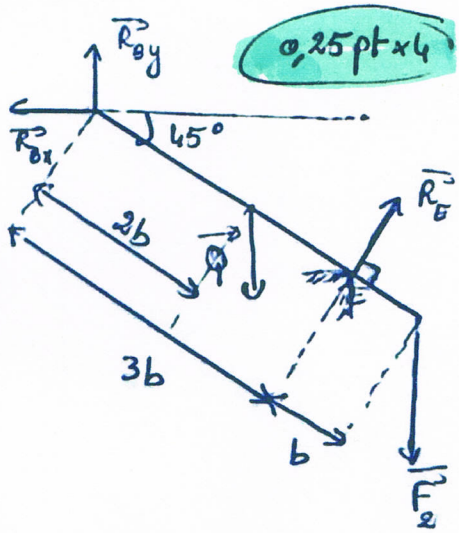
(2) $R_{Ay} + R_{By} + T\sin 60° - F_1 - P = 0$ (0,5pt)

avec $\cos 60° = \frac{1}{2}$ et $\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$

on a aussi $\sum \vec{M}_A = \vec{0}$ (0,25pt) donc

(3) $-F_1 a - P\frac{5a}{2} + T\sin 60° \cdot 4a + R_{By} \cdot 5a = 0$ (0,5pt)

(0,25pt × 4)



La poutre BD:

$$\vec{R}_D + \vec{R}_E + \vec{F}_2 + \vec{Q} = \vec{0}$$

(4) $-R_{Dx} + R_E\cos 45° = 0$ (0,5pt)

(5) $+R_{Dy} - Q - F_2 + R_E\sin 45° = 0$ (0,5pt)

avec $\sin 45° = \cos 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$

(6) $\sum \vec{M}_D = \vec{0} \Rightarrow -Q\,2b\cos 45° + R_E \cdot 3b - F_2\,4b\cos 45° = 0$ (0,5pt)

(0,25pt)

De l'éq (6), on trouve $R_E = \frac{1}{3}\left(\sqrt{2}\,Q + 2\sqrt{2}\,F_2\right)$ (0,5 pt)

on a $F_2 = 5Q$, alors $R_E = \frac{11\sqrt{2}}{3}Q$ ... (7)

Injectons dans (5), on trouve :

$$R_{By} = \underbrace{F_2}_{5Q} + Q - \underbrace{R_E}_{\text{l'éq (7)}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow R_{By} = \frac{7}{3}Q \quad \ldots (8)$$

(0,5 pt)

Injectons dans (4), on trouve :

$$R_{Bx} = \underbrace{R_E}_{\text{l'éq (7)}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{11\sqrt{2}}{3} Q \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow R_{Bx} = \frac{11}{3}Q \quad \ldots (9)$$

(0,5 pt)

Injectons dans (3) :

$$T\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 4a = \underbrace{F_1}_{3P} a + P\frac{5a}{2} - \underbrace{R_{By}}_{\text{l'éq (8)}} \cdot 5a$$

on trouve :

$$T = \frac{1}{2\sqrt{3}}\left(\frac{11}{2}P - \frac{35}{3}Q\right) \quad \ldots (10)$$

(0,5 pt)

Injectons dans (2) :

$$R_{Ay} = \underbrace{F_1}_{3P} + P - \underbrace{R_{By}}_{\text{éq (8)}} - \underbrace{T}_{\text{éq (10)}} \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$R_{Ay} = \frac{21}{8}P + \frac{7}{12}Q \quad \ldots (11)$$

(0,5 pt)

Injectons dans (1) :

$$R_{Ax} = \underbrace{R_{Bx}}_{\text{éq (9)}} - \underbrace{T}_{\text{éq (10)}} \frac{1}{2}$$

$$R_{Ax} = \frac{1}{3}Q\left(11 + \frac{35}{4\sqrt{3}}\right) - \frac{11}{8\sqrt{3}}P \quad \ldots (12)$$

(0,5 pt)

1/2

Exercice 3 : 08 pts

1) La vitesse et l'accélération de A par la méthode directe :

$$\vec{V}_{A/R_0} = \frac{d\vec{OA}}{dt} = \frac{d(R+L\cos\theta)\vec{y}_0}{dt} = -L\dot{\theta}\sin\theta\,\vec{y}_0 \quad \dots(1)$$

(0,5 pt ; 0,25 pt ; 0,5 pt)

$$\vec{\gamma}_{A/R_0} = \frac{d\vec{V}_{A/R_0}}{dt} = -L(\ddot{\theta}\sin\theta + \dot{\theta}^2\cos\theta)\vec{y}_0 \quad \dots(2)$$

(0,25 pt ; 0,5 pt)

2) La vitesse et l'accélération de C par la méthode de distribution :

$$\vec{V}_{C/R_0} = \vec{V}_{A/R_0} + \vec{\Omega}_{R_1/R_0} \wedge \vec{AC}$$

(0,5 pt) avec $\vec{\Omega}_{R_1/R_0} = \dot{\theta}\vec{z}_0$ (0,5 pt)

$$\vec{AC} = -L\vec{y}_1 = L\sin\theta\,\vec{x}_0 - L\cos\theta\,\vec{y}_0$$

(0,25 pt)

$$\vec{V}_{C/R_0} = -L\dot{\theta}\sin\theta\,\vec{y}_0 + L\dot{\theta}\cos\theta\,\vec{x}_0 + L\dot{\theta}\sin\theta\,\vec{y}_0$$

$$\boxed{\vec{V}_{C/R_0} = L\dot{\theta}\cos\theta\,\vec{x}_0}$$

(0,5 pt)

pour l'accélération, on a la formule :

$$\vec{\gamma}_{C/R_0} = \vec{\gamma}_{A/R_0} + \frac{d\vec{\Omega}_{R_1/R_0}}{dt} \wedge \vec{AC} + \vec{\Omega}_{R_1/R_0} \wedge (\vec{\Omega}_{R_1/R_0} \wedge \vec{AC})$$

(0,5 pt)

$\frac{d\vec{\Omega}_{R_1/R_0}}{dt} = \ddot{\theta}\vec{z}_0 = \ddot{\theta}\vec{z}_1$ (0,25 pt)

$$\vec{\gamma}_{C/R_0} = L(\ddot{\theta}\cos\theta - \dot{\theta}^2\sin\theta)\vec{x}_0$$

(0,5 pt)

3) Le Torseur cinématique au point C :

$$[V]_C = \begin{cases} \vec{\Omega}_{R_1/R_0} \\ \vec{V}_{C/R_0} \end{cases}$$ déjà calculés

(0,25 pt × 2)

4) La condition de roulement sans glissement : $\vec{V}_{I/R_0} = \vec{0}$ (0,5 pt)

$$\vec{V}_{I/R_0} = \vec{V}_{C/R_0} + \vec{\Omega}_{R_2/R_0} \wedge \vec{CI}$$

(0,5 pt) avec $\vec{\Omega}_{R_2/R_0} = -\dot{\alpha}\vec{z}_0$ (0,5 pt)

$\vec{CI} = -R\vec{y}_0$ (0,25 pt)

$\vec{V}_{I/R_0} = (L\dot{\theta}\cos\theta - \dot{\alpha}R)\vec{x}_0$ (0,5 pt)

$\vec{V}_{I/R_0} = \vec{0}$

$\Rightarrow \boxed{L\dot{\theta}\cos\theta - \dot{\alpha}R = 0}$ (0,25 pt)

c'est la condition de roulement sans glissement